ACTIVITÉ 1

Les produits de l'atelier

45 min

Objectif : identifier soluté et solvant et lire une concentration sur une étiquette.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Dans l'armoire à produits de l'atelier, on trouve un dégraissant, un décapant pour inox, un liquide de refroidissement et du vinaigre blanc. Que signifient les indications de concentration sur les étiquettes ?

DOCUMENT · ÉTIQUETTES

Dégraissant alcalin : « soude NaOH 50 g/L dans l'eau ». Gel décapant inox : « acide nitrique HNO_3 20 % ». Liquide de refroidissement : « éthylène glycol 33 % dans l'eau ». Vinaigre blanc : « acidité 8 % ».

DOCUMENT · VOCABULAIRE

Une **solution** est un mélange homogène obtenu en dissolvant un **soluté** dans un **solvant**. Si le solvant est l'eau, la solution est **aqueuse**. La **concentration en masse** C_m est la masse de soluté dissoute par litre de solution (g/L).

1. Dans le dégraissant, quel est le soluté ? quel est le solvant ? APP

   Soluté : la soude ; solvant : l'eau.

2. Le dégraissant est-il une solution aqueuse ? Justifie. APP

   Oui : le solvant est l'eau.

3. Calcule la masse de soude contenue dans un bidon de 5 L de dégraissant. RÉA

   50 × 5 = 250 g.

4. On dilue 1 L de dégraissant dans 4 L d'eau (5 L au total). Calcule la nouvelle concentration en masse. RÉA

   50 g ÷ 5 L = 10 g/L.

5. La soude est corrosive. Cite deux équipements de protection pour préparer ce bain. APP

   Lunettes (ou visière) et gants ; blouse.

6. Le liquide de refroidissement contient de l'éthylène glycol dissous dans l'eau. Quel est le solvant ? Est-ce une solution aqueuse ? APP

   Le solvant est l'eau : c'est une solution aqueuse.

7. Calcule la masse de soude contenue dans 250 mL de dégraissant. RÉA

   50 × 0,250 = 12,5 g.

8. On veut un bain à 25 g/L à partir de 1 L de dégraissant. Quel volume total de bain faut-il obtenir ? Quel volume d'eau faut-il ajouter ? RÉA

   50 g ÷ 25 g/L = 2 L ; on ajoute 1 L d'eau.

9. Pourquoi range-t-on le dégraissant à la soude et le décapant acide sur des étagères séparées ? ANA

   Un acide et une base réagissent ensemble en dégageant beaucoup de chaleur : un mélange accidentel provoquerait des projections.

ACTIVITÉ 1

Les produits de l'atelier

45 min

Objectif : identifier soluté et solvant et lire une concentration sur une étiquette.

10 Rédige une définition de la concentration en masse avec tes mots et un exemple de l'atelier. COM

C'est la masse de soluté dissoute dans un litre de solution ; par exemple, 50 g de soude par litre de dégraissant.